

《电路理论》期末考试卷 (A)

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	四	总分
得分					

本题
得分

一、单选题 【每个2分，共计20分】

- 如图1所示电路中， 2Ω 电阻吸收的功率 $P=(\quad)$ W。
A. 0 B. 8W C. 16W D. 32W
- 理想电流源的内阻为 $(\quad)$ 。
A. ∞ B. 有限值 C. 0 D. 由外电路确定
- 交流电感性负载，其两端并联电容后 $(\quad)$ 。
A. 负载吸收的功率增加 B. 负载吸收的功率减少
C. 负载吸收的功率不变 D. 负载和电路吸收的功率均不变
- 当对称三相交流电源接成星形时，若线电压 $u_{AB}=380\sqrt{2}\sin\omega t$ V，则相电压 $u_B=(\quad)$ 。
A. $220\sqrt{2}\sin(\omega t+90^\circ)$ V B. $220\sqrt{2}\sin(\omega t-30^\circ)$ V
C. $220\sqrt{2}\sin(\omega t-150^\circ)$ V D. $380\sqrt{2}\sin(\omega t-120^\circ)$ V
- 如图2所示电路，开关K合上之前处于稳态。在 $t=0$ 时合上， $i(t)=(\quad)$ 。
A. $i(t)=2e^{-10t}$ A B. $i(t)=2e^{-20t}$ A
C. $i(t)=2e^{-0.1t}$ A D. $i(t)=2e^{-5t}$ A

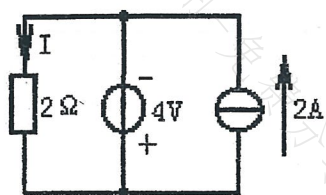


图1

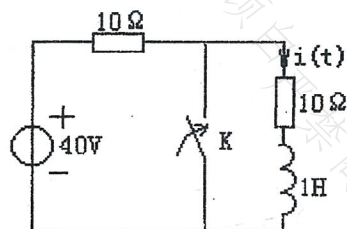


图2

6. 下面 $(\quad)$ 式是正确的。

- A. $\dot{U}=u\angle 120^\circ$ B. $\dot{U}=Z \times i=Z \times 2\sqrt{2}\sin 314t$ 。
C. $|Z|=U/I$ 。 D. $U=U_R+U_C$ 。

7. 某电路元件两端交流电压的相位超前于流过它的电流，当两者为关联方向时，该元件呈 $(\quad)$ 。
A. 电阻性 B. 感性 C. 容性 D. 无法确定
8. 图3所示电路中， $i(t)=\sin t$ A， $u(t)=(\quad)$ 。
A. $5\sin t$ V B. $7\cos t$ V C. $7\sin t$ V D. $-7\sin t$ V

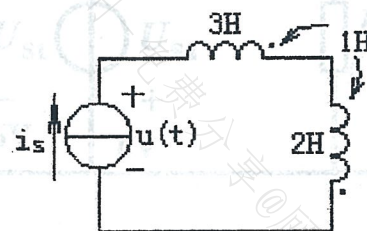


图3

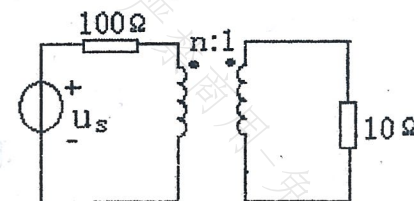


图4

9. 图4所示电路，为使 10Ω 电阻获得最大功率。则理想变压器的变比 n 应该为 $(\quad)$ 。
A. $\sqrt{10}$ B. 10 C. $1/10$ D. 1
10. L和C串联谐振时，其等效阻抗为 $(\quad)$ 。
A. $j\infty$ B. $j0$ C. $j(\omega C-1/\omega L)$ D. $j(1/(\omega L-\omega C))$

本题
得分

二、填空题 【每空2分，共计10分】

- 如图5有初始储能的RLC串联电路中，开关在 $t=0$ 时闭合，则该电路的特征方程为_____，若要使该电路的响应为临界阻尼状况，则电路参数应满足_____。
- 某三相负载，额定相电压为220V，接于线电压为380V的对称三相电源上，该负载正确的联结方式为_____。
- 电路对于单位阶跃函数输入的_____称为单位阶跃响应。
- 两个耦合线圈互感电压耦合功率中有功功率是相互_____号的。

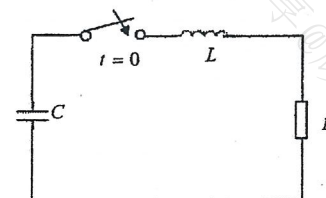


图5

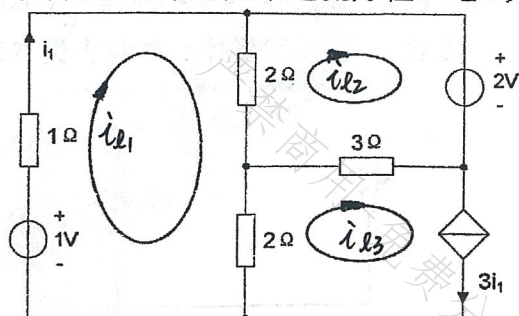
考试形式开卷 $(\quad)$ 、闭卷 $(\quad)$ ，在选项上打 $(\checkmark)$

开课教研室 自动化 命题教师 _____ 命题时间 2015-12-6 使用学期 2015-2016-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

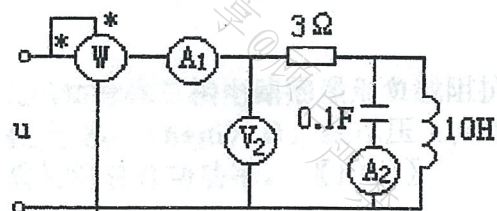
本题
得分

三、基本题 【本题共计 28 分】

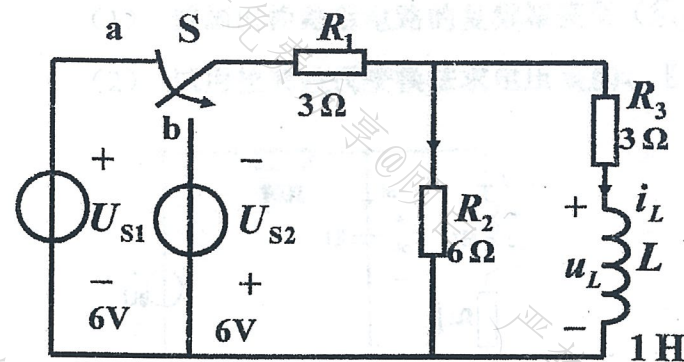
1. 列写图示电路的回路电流方程。【6 分】



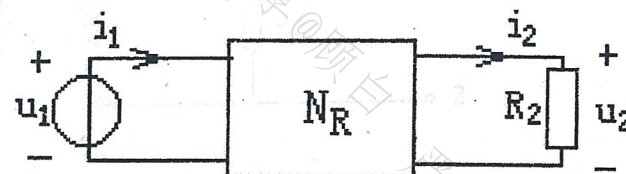
2. 设 $u = 3 + 16\sqrt{2}\sin t$ V, 求各表的读数。【10 分】



3. 图所示电路原已处于稳态。在 $t = 0$ 时将开关 S 从 a 端改合到 b 端。试求换路后的 i_L , 并说明是什么响应。【6 分】



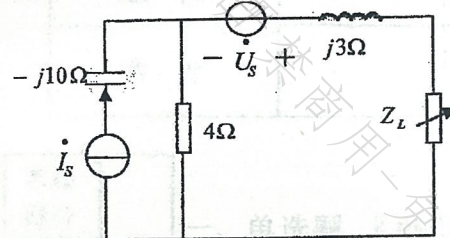
4. N_R 是纯电阻网络, 当 $R_2 = 4\Omega$, $u_1 = 10V$ 时, $i_1 = 2A$, $i_2 = 1A$; 当 $R_2 = 1\Omega$, $u_1 = 24V$, $i_1 = 6A$, 求此时的 i_2 【6 分】。



本题 得分	
----------	--

四、计算题【本题共计 42 分】

1. 已知 $\dot{I}_S = 6 \angle 53.1^\circ \text{ A}$, $\dot{U}_S = 8 \angle 45^\circ \text{ V}$, 若负载 Z_L 可变, 则 Z_L 为何值时可获最大功率? 最大功率为何值? 【10 分】



如图 1 所示电路中, 2Ω 电阻消耗的功率 $P =$ _____

A. 0

B. 5W

C. 35W

2. 理想电压源的内阻为 _____

A. ∞

B. 有限值

C. 0

D. 由外电路确定

交流电感性负载, 其功率因数 _____

A. 负载吸收的功率增加

B. 负载吸收的功率减少

C. 负载吸收的功率不变

D. 负载电路吸收的功率均不变

4. 当正弦交流电源接成星形时, 若线电压 $U_L = 380\sqrt{2} \sin \omega t \text{ V}$, 则相电压 $u_p =$ _____

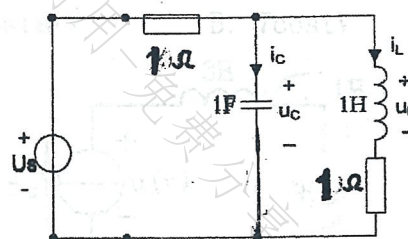
A. $u(t) = 268.7 \sin \omega t \text{ V}$ B. $u(t) = 268.7 \sin \omega t \text{ V}$ C. $u(t) = 268.7 \sin \omega t \text{ V}$ D. $u(t) = 268.7 \sin \omega t \text{ V}$

2. 已知对称三相电路的星形负载阻抗 $Z = (8+j6) \Omega$, 端线阻抗 $Z_l = (2+j1) \Omega$, 中线阻抗为 $Z_N = (8+j6) \Omega$, 线电压 $U_l = 380 \text{ V}$ 。求 (1) 负载端的电流和线电压 (2) 三相电路吸收的总有功功率。【10 分】

3. 图示电路, 已知电源电流: $U_S = \begin{cases} 2V(t < 0) \\ 4V(t > 0) \end{cases}$ 设 $(t < 0)$ 时电路处于稳态,

(1) 试画出换路后电路的复频域模型 (须标上参数)。

(2) 试用拉普拉斯变换法求电压 $u_L(t)$ 。【12 分】



4. 含有理想变压器的双口网络如图 8 所示, 已知 $R_1 = R_2 = R_3 = 10 \Omega$, 求 T 参数矩阵, 并判断网络是否具有互易性和对称性。【10 分】

